

 9	Yıldız Teknik Üniversite Kimya-Metalürji Fakültesi Matematik Mühendisliği Final Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU					
			1	2	3	4	5	Not Toplamı
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası								
Bölümü						Sınav Tarihi	05.06.2023	
Dersin Adı	CEBİR	Grup No		Sınav Süresi	90 dak.	Sınav Yeri	Online	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	Prof. Dr. Fügen TORUNBALCI AYDIN					İmza		
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

1) A. D_4 dihedral grubunun elemanlarını x ve y cinsinden yazarak mertebelerini bulunuz. Bu grubun bir **p-grup** olduğunu gösteriniz.

1) B. 6 elemanlı bir $(C_6, \cdot)$ devirli bir grubu D_6 dihedral grubunun normal alt grubu

mudur? Belirleyiniz. D_6/C_6 bölüm grubunun elemanlarını bulunuz.

2) A. $(\mathbb{Z}_8, +)$ grubunun bir $V_4 = Klein-4$ grubuna izomorf olduğunu gösteriniz. (Elemanlarını ve mertebelerini inceleyerek gösteriniz.)

2) B. G değişmeli bir grup ve $n \in \mathbb{Z}^+$ olsun.

$H = \{a \in G \mid x \in G \text{ için } a = x^n\}$ kümesi G ’nin bir **alt grubu** mudur? Gösteriniz.

3) A. Alt halka ve ideali tanımlayınız. Her ideal bir alt halka mıdır? Tersini doğru mudur? Açıklayınız.

3) B. $I_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$ üst üçgensel matrislerin kümesi olsun.

$I = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \mid b, c \in \mathbb{Z} \right\}$ alt kümesinin $I_2(\mathbb{Z})$ ’nin bir **ideali** olup olmadığını gösteriniz.

4) $\mathbb{Z}_{15}$ ’in

i) Sylow p-altgruplarını bulunuz.

ii) Sylow p-altgrupları ile $\mathbb{Z}_{15}$ ’yi iç direk çarpım olarak ifade ediniz.

iii) Dış direkt çarpım olarak yazınız.

iv) Tüm otomorfizmalarını bulunuz.

5) A. D_5 dihedral grubunu tanımlayarak yx^3 elemanının mertebesini bulunuz ve $[x, yx^3] = ?$

komütatörünü hesaplayınız.

5) B. $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$ direkt çarpım grubunun mertebesi 6 olan (a, b) elemanlarını bulunuz. Kaç tanedir?

(Yol gösterme : $ekok(o(g_1), o(g_2)) = 6$)